Отчет по лабораторной работе № 10

Настройка аутентификации SMTP-сервера

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**
3.1 Настройка LMTP в Dovecot 7
3.2 Настройка SMTP-аутентификации 10
3.3 Настройка SMTP over TLS 13
3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 17

4 Выводы **22**

5 Список литературы **23**

Список иллюстраций

3.1 Вход на виртуальную машину server и переход в режим суперпользователя . . . 7
3.2 Запуск мониторинга логов почтовой службы . . . 7
3.3 Настройка списка протоколов в файле dovecot.conf . . . 8
3.4 Настройка сервиса lmtp в файле 10-master.conf . . . 8
3.5 Настройка формата имени пользователя в файле 10-auth.conf . . . 9
3.6 Переопределение транспорта доставки в Postfix . . . 9
3.7 Перезапуск служб Postfix и Dovecot . . . 9
3.8 Вход на виртуальную машину client . . . 9
3.9 Отправка тестового письма с клиента . . . 9
3.10 Мониторинг логов maillog при доставке письма . . . 10
3.11 Просмотр почтового ящика пользователя . . . 10
3.12 Настройка службы аутентификации в 10-master.conf . . . 11
3.13 Настройка SASL и ограничений в Postfix . . . 11
3.14 Редактирование файла master.cf для включения SASL . . . 12
3.15 Перезапуск служб после настройки аутентификации . . . 12
3.16 Установка telnet на клиенте . . . 12
3.17 Получение строки для аутентификации в base64 . . . 12
3.18 Проверка SMTP-аутентификации через telnet . . . 13
3.19 Настройка сертификатов и TLS в Postfix . . . 13
3.20 Настройка порта 587 в master.cf . . . 14
3.21 Настройка межсетевого экрана для smtp-submission . . . 14
3.22 Подключение к порту 587 через openssl . . . 14
3.23 Проверка аутентификации через openssl . . . 15
3.24 Список писем в Evolution до настройки . . . 15
3.25 Настройка учетной записи в Evolution . . . 16
3.26 Подтверждение успешной отправки и получения в Evolution . . . 17
3.27 Копирование конфигурационных файлов в каталог провижининга 17
3.28 Редактирование скрипта provision/server/mail.sh . . . 18
3.29 Редактирование скрипта provision/client/mail.sh . . . 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP (см. раздел 10.4.1).
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере (см. раздел 10.4.2).
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS (см. раздел 10.4.3).
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server (см. раздел 10.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя (рис. 3.1).

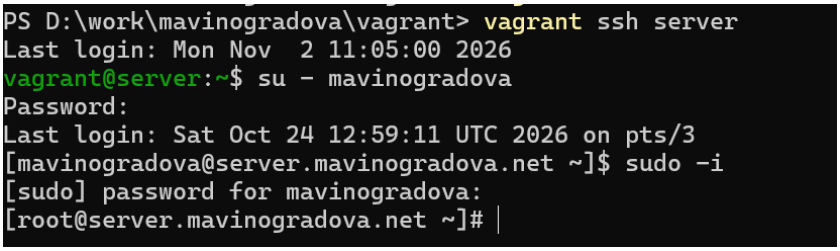


Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server и переход в режим суперпользователя

В дополнительном терминале запускаем мониторинг работы почтовой службы: `tail -f /var/log/maillog` (рис. 3.2).



Рис. 3.2: Запуск мониторинга логов почтовой службы

В файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` добавляем в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP: `protocols = imap pop3 lmtp` (рис.

3.3).

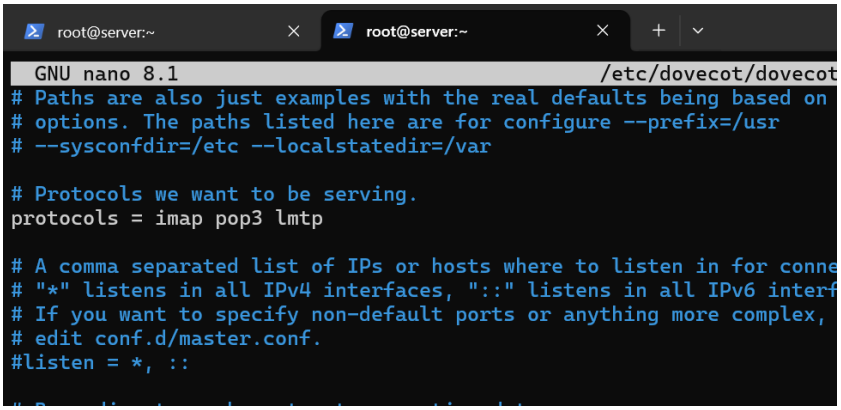


Рис. 3.3: Настройка списка протоколов в файле dovecot.conf

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` настраиваем сервис lmtp для связи с Postfix, определяя расположение файла с описанием прослушиваемого unix-сокета, а также задавая права доступа к нему и принадлежность к группе и пользователю postfix (рис. 3.4).

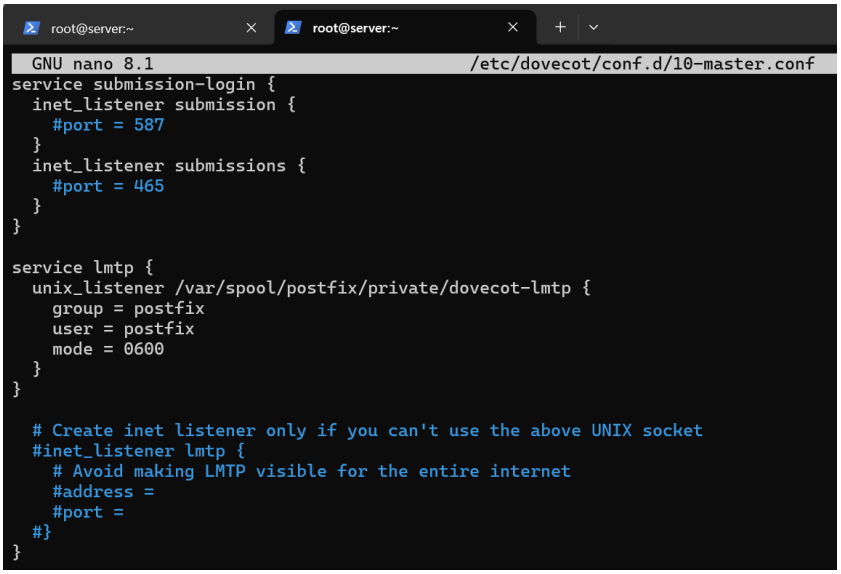


Рис. 3.4: Настройка сервиса lmtp в файле 10-master.conf

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` задаем формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена: `auth_username_format = %Ln` (рис. 3.5).

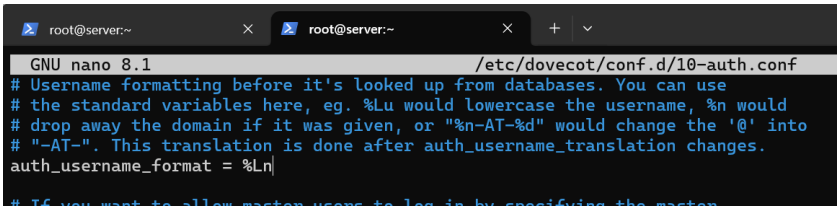


Рис. 3.5: Настройка формата имени пользователя в файле 10-auth.conf

Переопределяем в Postfix с помощью `postconf` передачу сообщений не напрямую, а через заданный unix-сокет: `mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp` (рис. 3.6).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.mavinogradova.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.6: Переопределение транспорта доставки в Postfix

Перезапускаем Postfix и Dovecot для применения настроек (рис. 3.7).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# doveconf -n > /dev/null
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.7: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

Из-под учётной записи своего пользователя отправляем письмо с клиента на сервер (рис. 3.8, рис. 3.9).

```
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Mon Nov  2 11:46:31 2026
vagrant@client:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Oct 24 13:31:14 UTC 2026 on tty2
[mavinogradova@client.mavinogradova.net ~]$
```

Рис. 3.8: Вход на виртуальную машину client

```
[mavinogradova@client.mavinogradova.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" mavinogradova@mavinogradova.net
[mavinogradova@client.mavinogradova.net ~]$
```

Рис. 3.9: Отправка тестового письма с клиента

Пояснения по содержанию логов при мониторинге почтовой службы: В логах видно, что Postfix принял письмо от клиента, затем передал его в транспорт `lmtp`. Dovecot успешно подключился, сохранил письмо в почтовый ящик (`saved mail to INBOX`), и Postfix подтвердил успешную доставку (`status=sent`) (рис. 3.10).

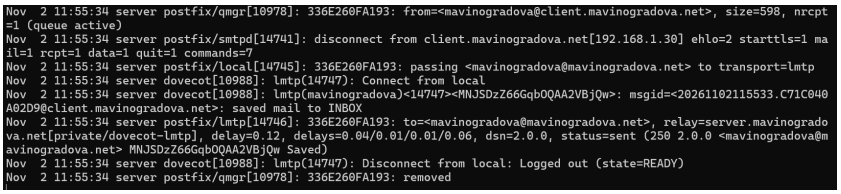


Рис. 3.10: Мониторинг логов maillog при доставке письма

На сервере просматриваем почтовый ящик пользователя с помощью команды `MAIL=~/Maildir/ mail`. Убеждаемся, что отправленные с клиента письма успешно доставлены (рис. 3.11).

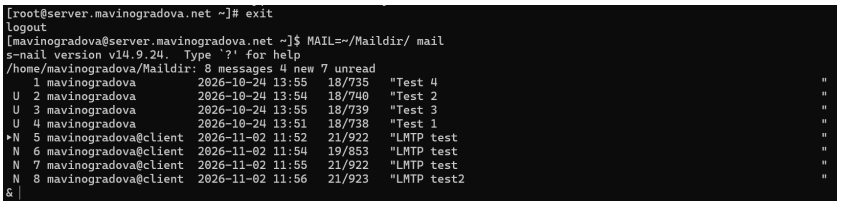


Рис. 3.11: Просмотр почтового ящика пользователя

3.2 Настройка SMTP-аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определяем службу аутентификации пользователей. Пояснение записи: `service auth` запускает службу аутентификации; `unix_listener /var/spool/postfix/private/auth` создает сокет для Postfix, через который будут идти запросы на проверку паролей (с правами `postfix` и режимом `0660`); `unix_listener auth-userdb` создает сокет для внутренних запросов базы пользователей, доступный только пользователю `dovecot` с правами `0600` (рис. 3.12).

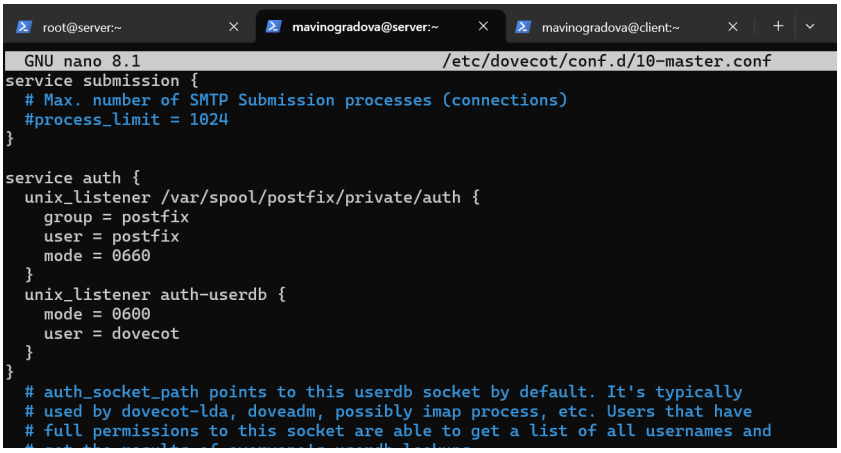


Рис. 3.12: Настройка службы аутентификации в 10-master.conf

Для Postfix задаем тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету. Также настраиваем Postfix для приема почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей (опция `smtpd_recipient_restrictions`): `reject_unknown_recipient_domain` отклоняет письма для несуществующих доменов, `permit_mynetworks` разрешает свою сеть, `reject_non_fqdn_recipient` требует полный адрес, `reject_unauth_destination` запрещает релей, `reject_unverified_recipient` отклоняет неподтвержденных получателей, а `permit` разрешает остальным пройти. Ограничиваем сеть `mynetworks = 127.0.0.0/8` (рис. 3.13).



Рис. 3.13: Настройка SASL и ограничений в Postfix

Для проверки работы аутентификации временно запускаем SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации, заменив строку в `/etc/postfix/master.cf` и добавив параметры `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes` и `-o smtpd_recipient_restrictions=...` (рис. 3.14).

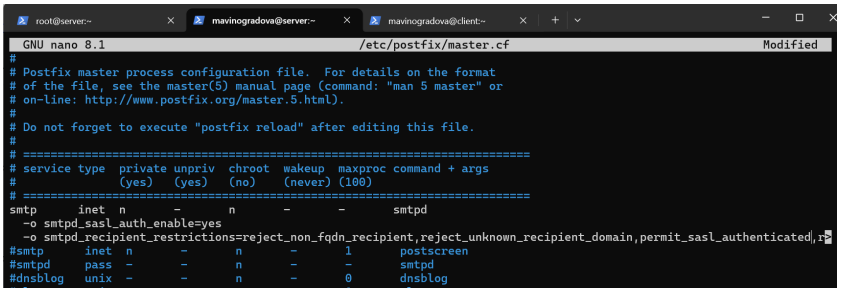


Рис. 3.14: Редактирование файла master.cf для включения SASL

Перезапускаем Postfix и Dovecot (рис. 3.15).

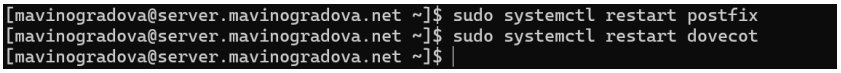


Рис. 3.15: Перезапуск служб после настройки аутентификации

На клиенте устанавливаем telnet (рис. 3.16).

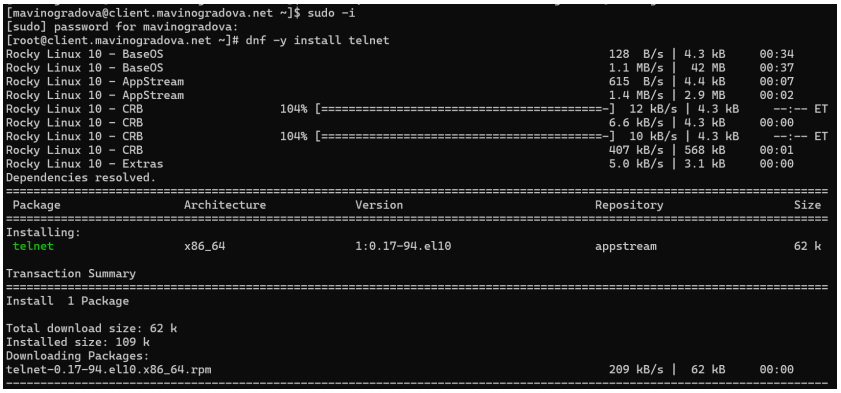


Рис. 3.16: Установка telnet на клиенте

Генерируем строку для аутентификации, используя логин и пароль пользователя в формате base64 (рис. 3.17).

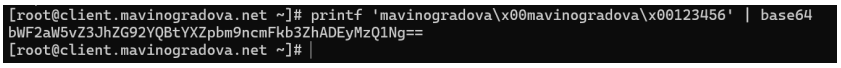


Рис. 3.17: Получение строки для аутентификации в base64

Подключаемся на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet, проверяем соединение командой `EHLO test`, проверяем авторизацию командой `AUTH PLAIN` и завершаем сессию (рис. 3.18).

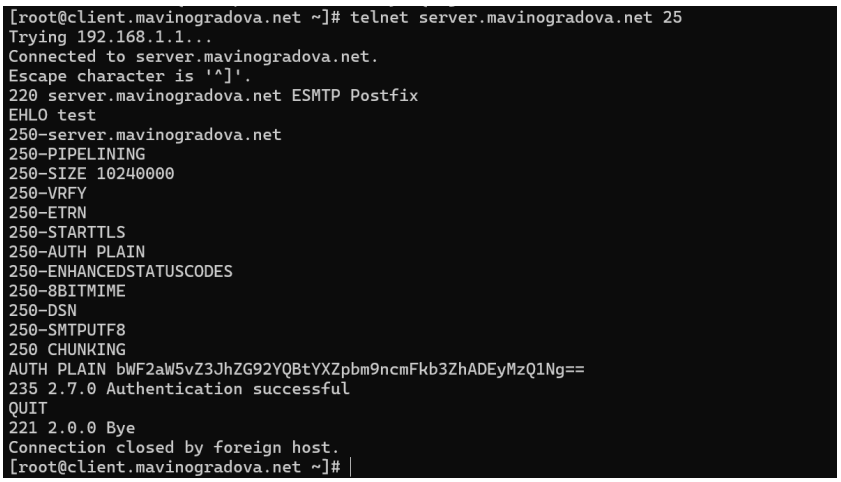


Рис. 3.18: Проверка SMTP-аутентификации через telnet

3.3 Настройка SMTP over TLS

Настраиваем на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно копируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога `/etc/pki/dovecot` в каталог `/etc/pki/tls/` в соответствующие подкаталоги. Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности (рис. 3.19).

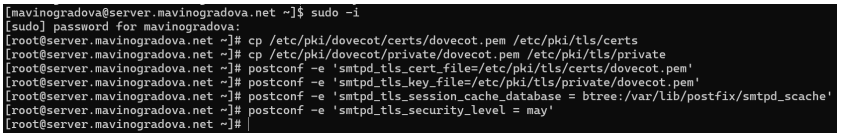


Рис. 3.19: Настройка сертификатов и TLS в Postfix

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле `/etc/postfix/master.cf` заменяем строки `smtp inet ...` на стандартную и добавляем блок `submission inet ...` с обязательным шифрованием (`smtpd_tls_security_level=encrypt`), SASL и ограничениями (рис. 3.20).

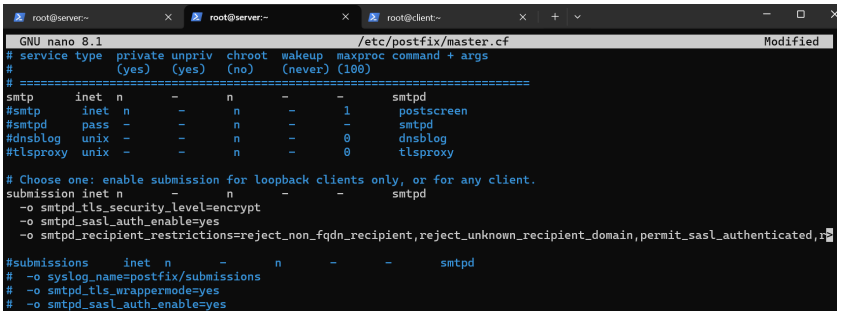


Рис. 3.20: Настройка порта 587 в master.cf

Настраиваем межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission, и перезапускаем Postfix (рис. 3.21).



Рис. 3.21: Настройка межсетевого экрана для smtp-submission

На клиенте подключаемся к SMTP-серверу через 587-й порт посредством `openssl s_client -starttls smtp` (рис. 3.22).

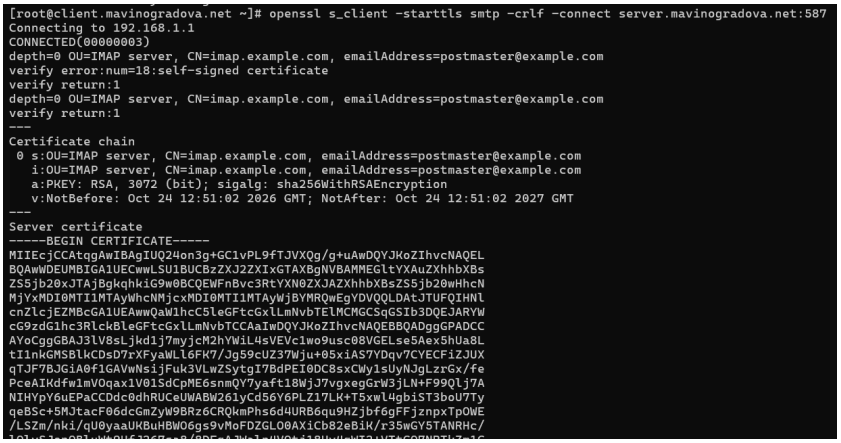


Рис. 3.22: Подключение к порту 587 через openssl

Внутри сессии openssl тестируем подключение по telnet (`EHLO test`), прове-

ряем аутентификацию (`AUTH PLAIN ...`) и завершаем сессию. Сервер успешно подтверждает аутентификацию (рис. 3.23).

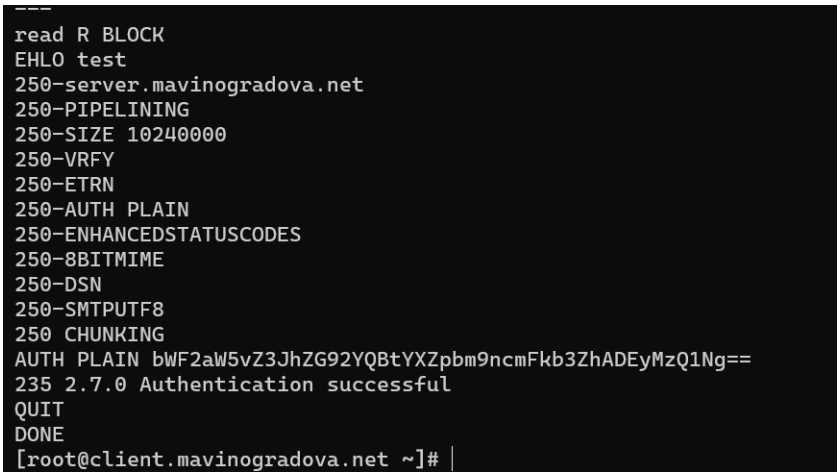


Рис. 3.23: Проверка аутентификации через openssl

Проверяем корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution. Изначально видим список входящих писем (рис. 3.24).

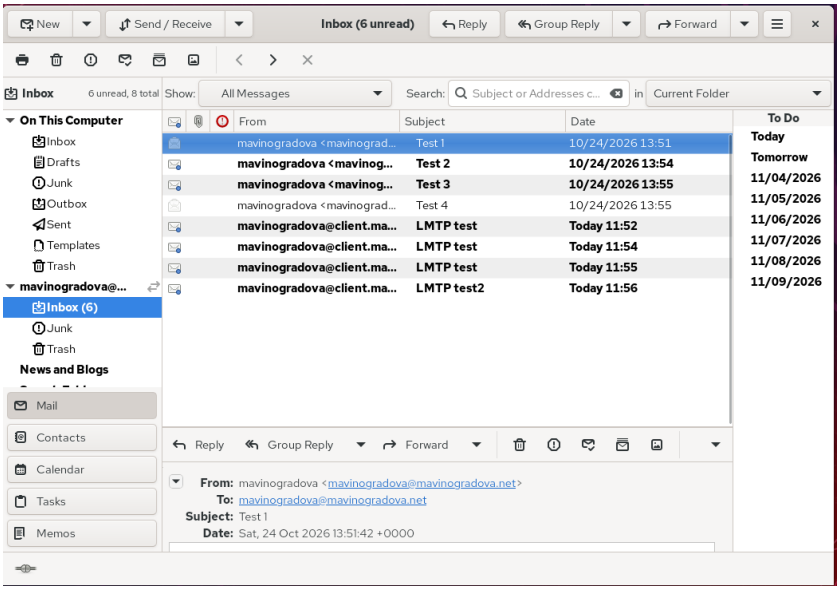


Рис. 3.24: Список писем в Evolution до настройки

Корректируем настройки учетной записи: для SMTP-сервера указываем порт

587, STARTTLS и обычный пароль (с включенной галочкой «Server requires authentication») (рис. 3.25).

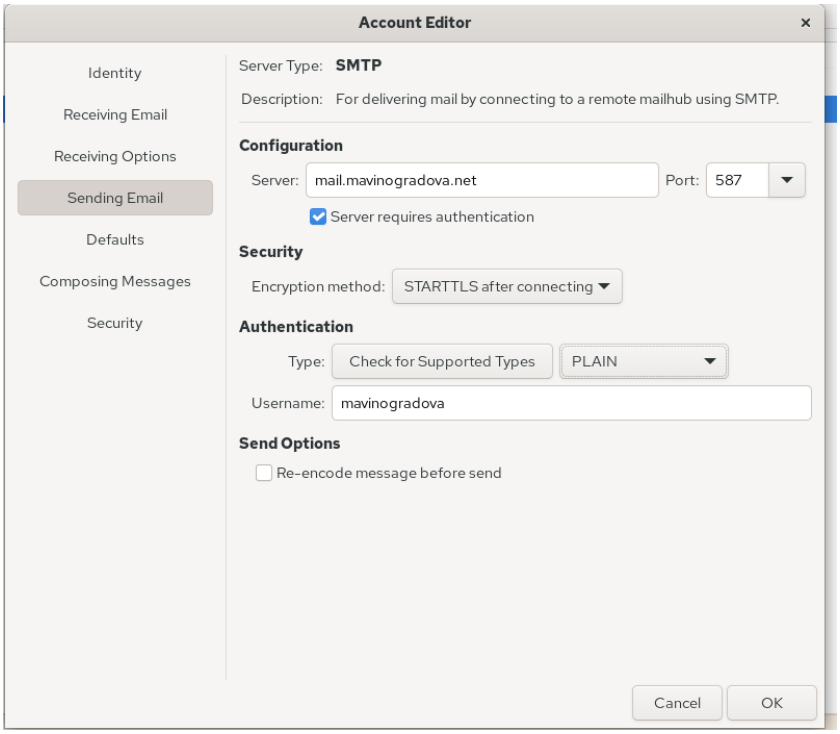


Рис. 3.25: Настройка учетной записи в Evolution

После отправки тестового письма убеждаемся, что оно успешно ушло и получено (появилось во Входящих) (рис. 3.26).

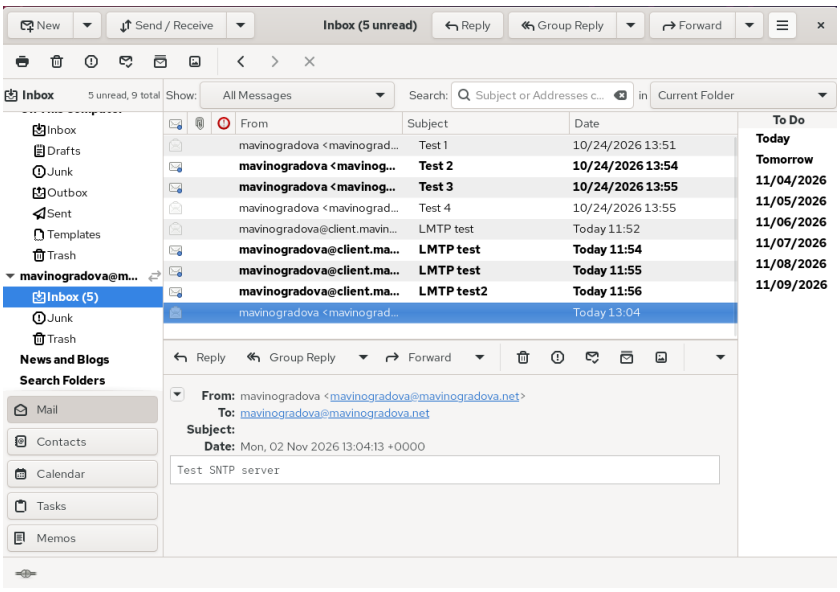


Рис. 3.26: Подтверждение успешной отправки и получения в Evolution

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги помещаем конфигурационные файлы Dovecot и Postfix (рис. 3.27).

```
[root@server.mavinogradova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.mavinogradova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix
[root@server.mavinogradova.net server]# cp /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@server.mavinogradova.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mavinogradova.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'?
[root@server.mavinogradova.net server]# cp /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.mavinogradova.net server]#
```

Рис. 3.27: Копирование конфигурационных файлов в каталог провижининга

Вносим соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` (рис. 3.28).

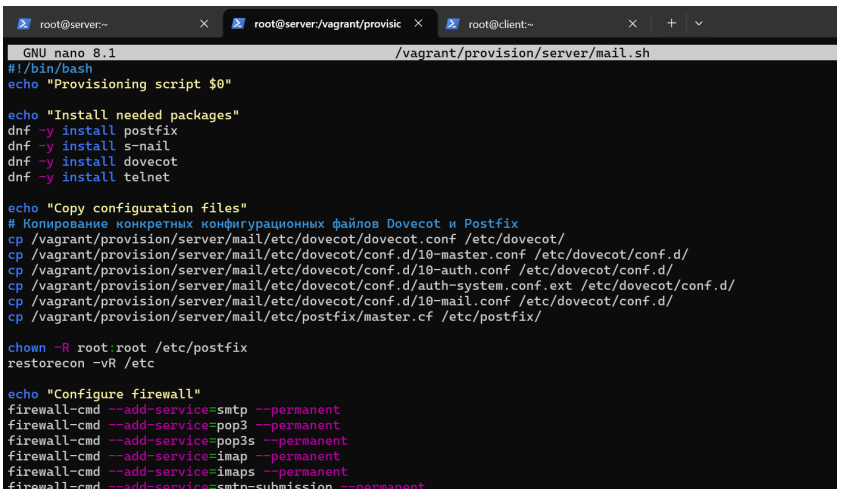


Рис. 3.28: Редактирование скрипта provision/server/mail.sh

Полный текст файла `/vagrant/provision/server/mail.sh`:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"

cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /etc/dovecot/conf.
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /etc/dovecot/conf.d/
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /etc/dovecot
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /etc/dovecot/conf.d/
cp /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/master.cf /etc/postfix/
```

```
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Start services"
systemctl enable postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start postfix
systemctl start dovecot

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mavinogradova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
```

```
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_my
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'

echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

postfix set-permissions
restorecon -vR /etc

echo "Restart Postfix"
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl restart dovecot
```

Вносим изменения в файл /vagrant/provision/client/mail.sh, добавив установку telnet (рис. 3.29).

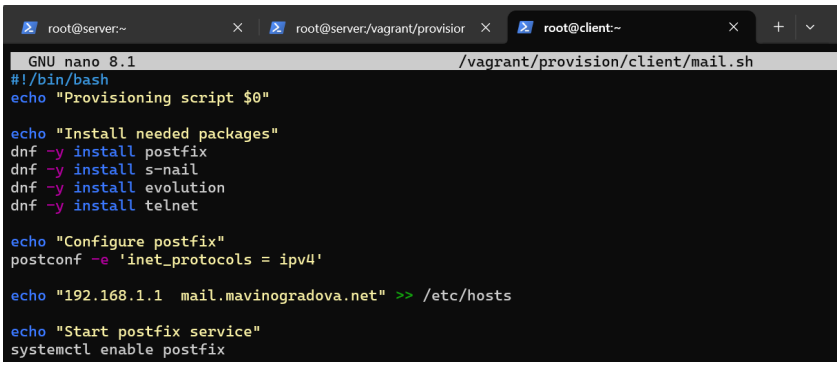


Рис. 3.29: Редактирование скрипта provision/client/mail.sh

Полный текст файла /vagrant/provision/client/mail.sh:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "192.168.1.1  mail.mavinogradova.net" >> /etc/hosts

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
```

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации. Был настроен Dovecot для работы с LMTP, что позволило организовать фильтрацию и доставку почты на стороне сервера. Настроена аутентификация SASL для SMTP-сервера (Postfix), а также проверена ее работоспособность. Сконфигурирован SMTP-сервер для безопасной работы поверх TLS (порт 587) и проверена корректность отправки почты через почтовый клиент. Все действия расширенной настройки SMTP-сервера автоматизированы с помощью скриптов Vagrant.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 10 «Настройка аутентификации SMTP-сервера». (дата обращения: 02.11.2026).
2. Настройка почтового сервера Postfix + Dovecot + Multidomain + SSL + IPv6 + OpenVPN + Multi-interfaces + SpamAssassin-learn + Bind // Хабр. — URL: https://habr.com/ru/articles/413689/ (дата обращения: 02.11.2026).